

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 16

Ujian Akhir Semester

Kisi-kisi, aturan, dan contoh soal dengan pembahasan bertahap

Tim Pengajar

Tahun 2026. Cakupan: Pertemuan 9 sampai 14.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Yang diuji dan dari mana asalnya

CPMK	Rumusan	Pertemuan
4-8	Menghitung nilai limit, turunan, dan integral pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan dan akumulasi nilai	9, 11, 12, 13
4-10	Menerapkan konsep limit, turunan, dan integral untuk menyusun langkah penyelesaian masalah sains dan teknik	10, 14

Lima soal uraian, tiga untuk CPMK 4-8 dan dua untuk CPMK 4-10, sesuai kisi-kisi kuis wajib 2.

Aturan ujian

1 Datang lebih awal

Hadir 30 menit sebelum ujian di ruang yang diumumkan TPB. Bawa KTM.

2 Yang boleh dibawa

Alat tulis saja. Tanpa kalkulator, ponsel, catatan, dan AI.

3 Berhalangan

Ujian pengganti hanya untuk sakit dengan surat dokter atau ibadah wajib dengan surat keterangan.

Bobot

UAS 30% dari nilai akhir. Durasi mengikuti jadwal serentak TPB. Setiap soal skor 20.

Kisi-kisi UAS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	4-8	Menghitung turunan dengan aturan hasil kali, hasil bagi, atau rantai, termasuk fungsi eksponen dan logaritma	uraian, angka dari NIM	20%
2	4-10	Menyelesaikan masalah laju berkaitan atau optimasi dengan langkah lengkap	uraian	20%
3	4-8	Menghitung integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus dan mengartikannya sebagai luas atau jarak	uraian, angka dari NIM	20%
4	4-8	Menghitung integral dengan substitusi, identitas trigonometri, atau integral parsial	uraian	20%
5	4-10	Menyelesaikan persamaan diferensial terpisah atau model pertumbuhan, peluruhan, dan pendinginan	uraian	20%

Bagian 1

Contoh soal dan pembahasan

Bentuk soal sama dengan UAS; angka dan konteksnya berbeda

Turunan dan garis singgung

CONTOH SOAL 1

Tentukan garis singgung $y = x \ln x$ di $x = e$.

Turunan dan garis singgung

CONTOH SOAL 1

Tentukan garis singgung $y = x \ln x$ di $x = e$.

1 Turunan

Aturan hasil kali:

$$y' = \ln x + 1.$$

Turunan dan garis singgung

CONTOH SOAL 1

Tentukan garis singgung $y = x \ln x$ di $x = e$.

1 Turunan

Aturan hasil kali:

$$y' = \ln x + 1.$$

2 Gradien dan titik

Di $x = e$: $y' = 2$, titik (e, e) .

Turunan dan garis singgung

CONTOH SOAL 1

Tentukan garis singgung $y = x \ln x$ di $x = e$.

1 Turunan

Aturan hasil kali:

$$y' = \ln x + 1.$$

2 Gradien dan titik

Di $x = e$: $y' = 2$, titik (e, e) .

3 Garis

$$y - e = 2(x - e) \Rightarrow y = 2x - e.$$

Turunan dan garis singgung

JAWABAN

$$y = 2x - e.$$

1 Turunan

Aturan hasil kali:

$$y' = \ln x + 1.$$

2 Gradien dan titik

Di $x = e$: $y' = 2$, titik (e, e) .

3 Garis

$$y - e = 2(x - e) \Rightarrow y = 2x - e.$$

Optimasi pagar

CONTOH SOAL 2

Kebun 200 m^2 di tepi tembok dipagari di tiga sisi. Ukuran berapa yang meminimumkan panjang pagar?

Optimasi pagar

CONTOH SOAL 2

Kebun 200 m^2 di tepi tembok dipagari di tiga sisi. Ukuran berapa yang meminimumkan panjang pagar?

1 Model

Sisi tegak lurus tembok x , sisi sejajar $\frac{200}{x}$:

$$P(x) = 2x + \frac{200}{x}.$$

Optimasi pagar

CONTOH SOAL 2

Kebun 200 m^2 di tepi tembok dipagari di tiga sisi. Ukuran berapa yang meminimumkan panjang pagar?

1 Model

Sisi tegak lurus tembok x , sisi sejajar $\frac{200}{x}$:

$$P(x) = 2x + \frac{200}{x}.$$

2 Titik kritis

$$P' = 2 - \frac{200}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 10.$$

Optimasi pagar

CONTOH SOAL 2

Kebun 200 m^2 di tepi tembok dipagari di tiga sisi. Ukuran berapa yang meminimumkan panjang pagar?

1 Model

Sisi tegak lurus tembok x , sisi sejajar $\frac{200}{x}$:

$$P(x) = 2x + \frac{200}{x}.$$

2 Titik kritis

$$P' = 2 - \frac{200}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 10.$$

3 Periksa

P' negatif lalu positif: minimum. Ukuran 10×20 , pagar 40 m.

Optimasi pagar

JAWABAN

10 × 20 m, pagar 40 m.

1 Model

Sisi tegak lurus tembok x , sisi sejajar $\frac{200}{x}$:

$$P(x) = 2x + \frac{200}{x}.$$

2 Titik kritis

$$P' = 2 - \frac{200}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 10.$$

3 Periksa

P' negatif lalu positif: minimum. Ukuran 10 × 20, pagar 40 m.

Luas antara dua kurva

CONTOH SOAL 3

Hitung luas daerah antara $y = x^2$ dan $y = 2x$.

Luas antara dua kurva

CONTOH SOAL 3

Hitung luas daerah antara $y = x^2$ dan $y = 2x$.

1 Titik potong

$x^2 = 2x$ di $x = 0$ dan $x = 2$. Di antaranya $2x \geq x^2$.

Luas antara dua kurva

CONTOH SOAL 3

Hitung luas daerah antara $y = x^2$ dan $y = 2x$.

1 Titik potong

$x^2 = 2x$ di $x = 0$ dan $x = 2$. Di antaranya $2x \geq x^2$.

2 Integral

$$\int_0^2 (2x - x^2) dx$$

Luas antara dua kurva

CONTOH SOAL 3

Hitung luas daerah antara $y = x^2$ dan $y = 2x$.

1 Titik potong

$x^2 = 2x$ di $x = 0$ dan $x = 2$. Di antaranya $2x \geq x^2$.

2 Integral

$$\int_0^2 (2x - x^2) dx$$

3 Hitung

$$\left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

Luas antara dua kurva

JAWABAN

$$\frac{4}{3}.$$

1 Titik potong

$x^2 = 2x$ di $x = 0$ dan $x = 2$. Di antaranya $2x \geq x^2$.

2 Integral

$$\int_0^2 (2x - x^2) dx$$

3 Hitung

$$\left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

Integral parsial

CONTOH SOAL 4

Hitung $\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$.

Integral parsial

CONTOH SOAL 4

Hitung $\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$.

1 Pilih

$$u = x, dv = \sin x \, dx, v = -\cos x.$$

Integral parsial

CONTOH SOAL 4

Hitung $\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$.

1 Pilih

$$u = x, dv = \sin x \, dx, v = -\cos x.$$

2 Rumus

$$[-x \cos x]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$$

Integral parsial

CONTOH SOAL 4

Hitung $\int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx$.

1 Pilih

$$u = x, dv = \sin x \, dx, v = -\cos x.$$

2 Rumus

$$[-x \cos x]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$$

3 Hitung

$$0 + [\sin x]_0^{\pi/2} = 1.$$

Integral parsial

JAWABAN

1.

1 Pilih

$$u = x, dv = \sin x \, dx, v = -\cos x.$$

2 Rumus

$$[-x \cos x]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$$

3 Hitung

$$0 + [\sin x]_0^{\pi/2} = 1.$$

Model pertumbuhan

CONTOH SOAL 5

Populasi 1000 tumbuh menurut $P' = kP$ dan menjadi 1500 setelah 2 tahun. Berapa populasi setelah 6 tahun?

Model pertumbuhan

CONTOH SOAL 5

Populasi 1000 tumbuh menurut $P' = kP$ dan menjadi 1500 setelah 2 tahun. Berapa populasi setelah 6 tahun?

1 Solusi

$$P = 1000e^{kt}.$$

Model pertumbuhan

CONTOH SOAL 5

Populasi 1000 tumbuh menurut $P' = kP$ dan menjadi 1500 setelah 2 tahun. Berapa populasi setelah 6 tahun?

1 Solusi

$$P = 1000e^{kt}.$$

2 Cari k

$$e^{2k} = 1,5, \text{ jadi } k = \frac{\ln 1,5}{2}.$$

Model pertumbuhan

CONTOH SOAL 5

Populasi 1000 tumbuh menurut $P' = kP$ dan menjadi 1500 setelah 2 tahun. Berapa populasi setelah 6 tahun?

1 Solusi

$$P = 1000e^{kt}.$$

2 Cari k

$$e^{2k} = 1,5, \text{ jadi } k = \frac{\ln 1,5}{2}.$$

3 Jawab

$$P(6) = 1000(e^{2k})^3 = 1000 \cdot 1,5^3 = 3375.$$

Model pertumbuhan

JAWABAN

3375.

1 Solusi

$$P = 1000e^{kt}.$$

2 Cari k

$$e^{2k} = 1,5, \text{ jadi } k = \frac{\ln 1,5}{2}.$$

3 Jawab

$$P(6) = 1000(e^{2k})^3 = 1000 \cdot 1,5^3 = 3375.$$

Cara menulis jawaban yang dinilai penuh

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Langkah	lengkap dan benar	satu salah kecil	ada langkah salah	sebagian besar keliru
Alasan	setiap langkah diberi sifat	sebagian besar beralasan	alasan jarang	tanpa alasan
Jawaban akhir	ditulis jelas sebagai interval, nilai, atau persamaan	benar tetapi tidak dirapikan	salah karena kesalahan sebelumnya	tidak ada

Jawaban benar tanpa langkah tidak mendapat nilai penuh. Langkah benar dengan salah hitung kecil tetap mendapat sebagian besar nilai.

Yang dibawa pulang

1 Kisi-kisi

Lima soal uraian, tiga CPMK 4-8 dan dua CPMK 4-10.

2 Contoh soal

Kerjakan dulu tanpa melihat pembahasan.

3 Menulis

Langkah, alasan, jawaban akhir. Periksa turunan dan integral dengan membalik prosesnya.

Setelah UAS

Isi kuesioner evaluasi perkuliahan di SIAKAD. Protes nilai paling lambat satu minggu setelah nilai keluar.

Semoga lancar

Terima kasih untuk satu semester bersama

